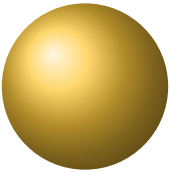
Sonne – unser Stern ⊙



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Die Sonne ist das Zentrum des Sonnensystems und unser nächster Stern. Sie enthält 99,86% der Masse des gesamten Sonnensystems und ihr Durchmesser beträgt 1,4 Mio km. Sie ist damit ca. 110mal so groß wie der Erddurchmesser und 4mal so groß wie der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond. Sie rotiert differentiell, das bedeutet die Äquatorregion rotiert schneller als die Pole.

Die Sonne ist das Himmelsobjekt mit dem meisten Einfluss auf das Leben auf der Erde. Noch bevor man genaueres über die Sonne wusste, diente sie der Orientierung, gab die Zeitpunkte für Bauern zur Landwirtschaft an und ...

BILD der elliptischen Bahn

Innerer Aufbau und Oberfläche

Auf der Oberfläche der Sonne kann man Sonnenflecken finden, die in unterschiedlicher Anzahl vorkommen können. Diese sind mit der Aktivität der Sonne verbunden und stehen in Zusammenhang mit Magnetfeldern. Die Strahlung der Sonne ist die Grundvoraussetzung für das Leben auf der Erde. Sie entsteht durch Kernfusionsprozesse im Kern der Sonne. Die Oberflächentemperatur liegt bei 5 800 K und sie ist vor 4,6 Mrd Jahren entstanden. Das war der Grundstein für die Entstehung des Rests des Sonnensystems.

Der Hauptbestandteil der Sonne sind Wasserstoff (92%) und Helium (7,8%). Der Kern beinhaltet die Hälfte der Sonnenmasse in nur 1,5% des Sonnenvolumens. Bei einem Druck von 200 Mio bar und einer Temperatur von 15,6 Mio K findet hier die Kernfusion statt. Dabei verschmelzen 2 Protonen zu einem gemeinsamen Kern, eine Reaktion, die sehr unwahrscheinlich ist. Durch die hohe Anzahl der Protonen passiert diese Reaktion dennoch ständig, jedoch auch nicht zu schnell, sodass die Sonne eine lange Lebenszeit besitzt. Diese Lebenszeit ist auch eine Grundvoraussetzung für die Entstehung eines Planetensystems und in Folge dessen auch die Entstehung von Leben.

Die im Kern freigesetzte Energie wird durch die Strahlungs- und Konvektionszone an die Oberfläche transportiert. Die Zone, durch die Licht ungehindert austreten kann, ist die *Photosphäre*. Oberhalb dieser liegt die *Chromosphäre*, die einen kleinen Teil der aus der Photosphäre austretenden Lichts absorbiert und wieder abstrahlt, sodass die charakteristischen Absorptionslinien im Licht entstehen. Während einer Sonnenfinsternis ist die

Chromosphäre als rotes Leuchten zu sehen. Anschließend zur Chromosphäre liegt die *Korona*, die ohne eine scharfe Grenze in den interstellaren Raum übergeht. Auch diese kann man während einer Sonnenfinsternis sehen. Der Name kommt vom lateinischen *corona* „Krone“, weil die Korona wie ein Kranz um der Sonne erscheint.

Besonderheiten der Oberfläche

Ein markantes Merkmal bei der Beobachtung der Sonnenoberfläche, sind dunkle Flecken, die über die Sonne wandern. Sie werden *Sonnenflecken* genannt und unterliegen dem 11jährigen Sonnenfleckzyklus, der die Aktivität der Sonne beschreibt. Sie markieren kühlere Bereiche der Sonnenoberfläche, die durch die Behinderung des Wärmetransports aufgrund des Magnetfeldes entstehen. Die Flecken selbst sind ungefähr so groß wie die Erde, können aber auch deutlich größer werden. Sie treten meistens in Gruppen auf

Neben Sonnenflecken können bei Sonnenbeobachtungen auch *Protuberanzen* beobachtet werden. Das sind Materieausströme der Sonne, die als dünne Fäden im Teleskop am Rand der Sonne erkennbar sind. Sie können sehr weit von der Oberfläche ins Weltall reichen und eine Länge von einigen 100 000 km annehmen. Damit sind sie teilweise größer als die Erde. Materie fließt entlang des Magnetfeldes aus der Chromosphäre der Sonne heraus und wieder herein.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!